Stat Arb for Non Quant · เล่ม 1 — เชือกที่ผูกสองราคา

ภาคผนวก C — การ์ดเดียวจบ

ทั้งเล่มในสองหน้า: สี่คำถาม · บัตรธรรมชาติ 8 ช่อง · กฎทอง · เส้นทางของคู่หนึ่งคู่ 10 ด่าน · บัตรสามใบที่เติมแล้วพร้อมร่างใบที่สี่ — พิมพ์แปะข้างจอ

กรอบแม่: สี่คำถาม + บัตร 8 ช่อง

📓 **สี่คำถามประจำเล่ม (ถามทุกฉากเปิด)**

1. คาดกำไรจากอะไร
2. ถืออะไรจริง
3. เงินในบัญชีเปลี่ยนอย่างไร
4. **ใครจ่าย และเมื่อไรเงินนี้จะหาย**

สี่คำถามเป็นกรอบ ส่วนบัตรคือคำตอบที่สะสมไว้ ข้อ 4 เป็นข้อที่มือใหม่ข้ามบ่อยที่สุด

🧬 **บัตรธรรมชาติ 8 ช่อง (หัวบัตร = ชนิดเชือก)**

1. **กำไรจากอะไร** — สัญญาบังคับบรรจบ · Prediction (การคาดการณ์ราคา) ซึ่งในเล่มนี้คือ Mean Reversion (การกลับเข้าสู่ค่าเฉลี่ย) ของคู่ · Carry (ผลตอบแทนจากการถือ) · ให้ Liquidity (สภาพคล่อง)
2. **ใครจ่าย** คนเร่งหรือคนรีบ · สัญญาณว่าอีกฝั่งเป็นคนรู้
3. **ถืออะไรจริง** ความเสี่ยงที่เหลือหลังทำ Hedging (การป้องกันความเสี่ยง) คิดเป็นเงิน
4. **รูปร่าง** ได้ทั่วไปเท่าไร เสียหนักเท่าไร Break-even Win Rate (อัตราชนะที่ต้องได้) กี่ % · รอบชดเชย
5. **ทุน / กันชน** ผูกทุนเท่าไร · ส่วนเกินหลัง Hurdle Rate (ผลตอบแทนขั้นต่ำของทุน)
6. **ต้องเป็นจริง / เลิกเชื่อ** เขียนก่อนเห็นผล วัดได้
7. **ตายอย่างไร** มือที่แย่งเชือก · Capacity (ขนาดที่กลยุทธ์รับได้) · เชือกเปลี่ยน · หลายมือปล่อยพร้อมกัน · มือหลุดก่อน · Drawdown (การลดลงจากจุดสูงสุด)
8. **อุบัติเหตุหน้างาน** ได้ขาเดียว · Margin (หลักประกัน) ไม่พอ · exchange ระงับถอน · กติกาเปลี่ยน ...

ลำดับชั้นกรอบคิด: กรอบลูกทุกตัวบอกว่าเติมช่องไหน

ชั้น	กรอบ	บทที่เปิด	เติมช่อง
แม่	สี่คำถามประจำเล่ม	บท 0	(คำถาม — บัตรคือคำตอบ)
แม่	บัตรธรรมชาติ 8 ช่อง	บท 2	—
ลูก	กฎทอง	บท 2 (ครึ่งแรก) · บท 17 (เต็ม)	② ⑦
ลูก	หกคำถามเลือกค่าที่ plot	บท 9 · 12	① ⑥
ลูก	ใบหลักฐาน 6 แถว	บท 13	⑥
ลูก	เมนูทางเลือก 5 ทางเมื่อเชือกอาจเปลี่ยน	บท 14	⑥ ⑦
ลูก	ประกาศก่อนทดสอบ 6 ชั้น	บท 15	⑥
ลูก	ห้าคำถามก่อนเลือกเครื่องมือ · อ่าน Backtest (การทดสอบย้อนหลัง) 7 แถว	บท 18	① ② ④ ⑥
ลูก	เส้นทางของคู่หนึ่งคู่ 10 ด่าน (ด้านล่าง)	หน้านี้	ทุกช่อง

กฎทอง

> ***เงินของ Stat Arb (การเก็งกำไรเชิงสถิติ) มาจากคนที่ดึงเชือกให้ยืด — คนเร่งที่ยอมจ่ายค่าดึง และคนรีบที่ยืดเชือกชั่วคราว***
>
> ***ความเสียหายมาจากสามทาง — คนรู้ (เชือกขาดแล้ว) · มือเราหลุดก่อน (ทุนหรือ Margin หมด) · หลายมือปล่อยพร้อมกัน (คนทำงานเดียวกันหนีทางเดียว ระยะถ่างก่อนแคบ)***
>
> ***ในเวลาจริงเราแยกคนรีบกับคนรู้ไม่ออก — เราจึงต้องมีงบขาดทุน เวลาถือ และ Pause Mode (โหมดพัก)***

ผู้จ่ายทั้งสามแบบเป็นสมมติฐานของเล่ม ไม่ใช่ผลวัดจากตลาด (ระดับหลักฐานของแต่ละข้ออ้างอยู่ใน ภาคผนวก H)

เส้นทางของคู่หนึ่งคู่ 10 ด่าน

นี่คือลำดับการเติมบัตรทั้งใบ ซึ่งใช้ได้กับไอเดียใหม่ทุกอัน ต้องผ่านด่านหนึ่งก่อนจึงขึ้นด่านถัดไป และถ้าด่านไหนตอบไม่ได้ ให้หยุดตรงนั้น

ด่าน	ถามอะไร	บท	ช่อง
1 ไอเดีย	เชือกชนิดไหนผูกสองราคานี้ (โซ่มีวันล็อก · มีคนคอยดึง · ยางยืด · เส้นที่วาดเอง)	0 · 9	①
2 บันทึกตั้งต้น	สี่คำถาม · ใครจ่าย · อะไรต้องเป็นจริง เขียนก่อนลงเงิน	2	②⑥
3 บัญชี	เงินอยู่กระเป๋าไหน กำไรบวกกลับได้ไหม · X เปลี่ยน 1 = เงินเท่าไร	3 · 11	③
4 ทดสอบเงินสด	ราคาวิ่งสวนขาหนึ่ง ต้องย้ายเงินเท่าไร Cash Buffer (กันชนเงินสด) กี่ %	4	⑤⑦
5 ผลตอบแทนต่อทุน	บันไดจากอัตราบนจอ → ต่อทุน → หลังต้นทุน → ส่วนเกินหลัง hurdle	5 · 7	⑤
6 ทะเบียน	คู่นี้มาจากการค้นกี่คู่ · Formation Period (ช่วงเลือก) กับ Test Period (ช่วงทดสอบ) แยกกันไหม · เหตุผลที่ไม่ใช่สถิติ	9 · 10	⑥
7 กฎ	การ์ด 6 บรรทัด · ข้อมทุกตอนจบ · Break-even Win Rate · Mean Reversion ทันเวลาถือไหม	12 · 13	④⑥
8 ทดสอบ	ประกาศก่อนทดสอบ · ผลหายที่ชั้นไหน · ต้องมีกี่ไม้	15	⑥
9 คำสั่งจริง	ได้ขาเดียวแล้วทำอะไร · Capacity ของกลยุทธ์เท่าไร	16	⑦⑧
10 พัก / คัดออก	เมื่อไรหยุดเปิดไม้ใหม่ · รับงานนี้ต่อ ทำบนกระดาษ ทำเล็ก หรือไม่รับ	14 · 18	⑥⑦

บัตรสามใบที่เล่มเติมครบ + ร่างใบที่สี่

ทุกใบมีรูปร่างเดียวกัน คือได้เล็กบ่อยและเสียก้อนนาน ๆ ครั้ง ช่องที่ต่างกันมากที่สุดคือ ② ใครจ่าย กับ ⑦ ตายอย่างไร ส่วนใบ 4 ยังเป็นร่าง เพราะเล่มนี้สอนแค่ตัวอย่างขาเดียวในบท 1

ช่อง	ใบ 1 · carry (BTC spot–futures)	ใบ 2 · funding (perp)	ใบ 3 · คู่ A–B (เชือกสถิติ)	ใบ 4 · ให้สภาพคล่อง (ร่าง)
① กำไรจากอะไร	3,000 ต่อ 90 วัน (สัญญาบังคับบรรจบ) บท 0 12.17% บนจอ เหลือส่วนเกิน 5.23% ในมือ บท 5	funding รอบละ 10 ที่ +0.01% (ฝั่ง long จ่าย short ทุกรอบ) บท 7	Prediction · Mean Reversion ของคู่ — ไม้ที่กลับถึงเส้นออก +16 บท 12	ให้สภาพคล่อง: ได้สองฝั่งรอบละ 0.2 (Bid-Ask Spread) บท 1
② ใครจ่าย / เมื่อไรเป็นคนรู้	คนเร่ง: ฝั่ง long futures ยอมจ่ายเพื่อถือ BTC ด้วยเงินน้อย (สมมติฐาน) บท 2 12.17% ต่อปีบนจอ บท 3	คนเร่งฝั่ง long perp (สมมติฐาน) · 10.95% ต่อปีบนจอ บท 7	คนรีบ (สมมติฐาน) · สัญญาณคนรู้ = X กระโดดเลยเส้นงบที่ X 3.5 บท 12 ขาดทุนทันทีหลังเข้า = อาการคนรู้ · ขาดทุนจากการรอ = ผู้จ่ายอาจหายไป บท 15	คนที่ส่ง Taker Order (สมมติฐาน) · เป็นคนรู้เมื่อราคาวิ่งทางเดียว บท 1
③ ถืออะไรจริง	equity −200 เมื่อราคาขึ้น 10% (แต่ต้องย้ายเงิน 11,220) บท 4	ระยะห่าง perp–spot ไม่มีวันบังคับบรรจบ · ราคาสองขา +30 ในสามรอบแรก บท 7	hedge มูลค่าเท่ากันยังเสีย −20 เมื่อ BTC −4% บท 8 คู่มูลค่าเท่ากัน (A 10 · short B 20) ยังมี beta exposure +500 — ไม่เป็นกลางต่อตลาด บท 11 short X = ขาย A 10 ซื้อ B 20 · สองขารวมมูลค่า 2,021 บท 12	เล่ม 2
④ รูปร่าง (แถบผล)	ได้เล็กสม่ำเสมอ เสียก้อนเมื่อขาหลุด บท 2 รอบชดเชย 44 รอบ (2,846 vs 125,000) บท 6 8.8 รอบถ้าเสียเฉพาะเงินบน exchange 25,000 บท 17	ต้องถือราว 8 รอบให้พอค่าธรรมเนียม maker บท 7 เดือนเดียวกันสี่เส้นทาง −80 ถึง +1,120 บท 7	Round Trip หนึ่งครั้ง กำไรจากราคา 0.5% ของ gross (ต้นทุนในกระดาษ 0.6%) บท 11 +16 / +2 / −21 → ต้องชนะเกิน 57% บท 12 คู่ปลอมบนการ์ดบท 12: +0.48 แล้วชนงบ −15.98 → พัก: −15.5 บท 15	ได้เล็กบ่อย · ได้ขาเดียวตอนราคาลงเสีย −0.4 บท 1
⑤ ทุน / กันชน	ผลต่อทุน 2.4% ต่อ 90 วัน บท 3 กันชนสะสม 13.0% บท 4 ส่วนเกินหลัง hurdle 5.23% ต่อปี บท 5	ส่วนเกินหลัง hurdle 3.98% (เส้นทางราบ · ฐานเดียวกับ 5.23% ของบัตร 1) บท 7	gross 2 เท่าของทุนคู่ บท 11 งบ −15 คือ 1.05% ของทุนรวม บท 12 ราคาของการพัก (ไม้ที่ 3.8 ที่ถูกบล็อก): 13 บท 14 ทุนคู่ 1,000 ใช้เงินจริง 1,100 (รวม Margin ขา perp) บท 16 ผลจริง −0.6% ของทุนคู่ก่อนหัก hurdle (ส่วนเกินหลัง hurdle ติดลบ) บท 17	เล่ม 2
⑥ ต้องเป็นจริง / เลิกเชื่อ	วันที่ 30 basis ต่ำกว่าเส้นนี้ → ปิดดีกว่าถือ · Settlement Price ≠ ราคาที่ขายได้จริง: 771.03 บท 6	ออกเมื่อ funding ติดลบ 3 รอบติด (เขียนก่อนเปิด) บท 7	Correlation สูงอย่างเดียวไม่พอ: คู่ไม่มีเชือกอยู่ในกรอบ 59.7% บท 9 ในกรอบ ≥ 85% ยังปล่อยคู่ปลอม 30.5% บท 10 ไม้ชนงบไม่บ่อย · โลก 45/20/35 เหลือ 0.25 ต่อไม้ บท 12 เลิกเชื่อเมื่อเจอสามกลุ่มอาการ · ออกเพราะงบหนึ่งครั้ง = พักก่อน บท 14 ประกาศก่อนทดสอบ 6 ชั้น · ไม้ที่ต้องมีในโลก 60/25/15 บท 15	เล่ม 2
⑦ ตายอย่างไร	มือหลุดก่อน: ทุน 120,000 ขาด 1,520 บท 4 มือที่แย่งเชือก: basis 1,500 → ส่วนเกินเหลือ 0.37% บท 5 เชือกเปลี่ยน · Regime Change บท 14 Capacity: ราคาที่เสียต่อครั้งจนส่วนเกินหมด 0.52% บท 16	มือที่แย่งเชือก: funding เหลือรอบละ 5 → ส่วนเกิน −0.4% บท 7 กฎเดียวช่วยแล้วทำร้าย: สลับออกตามกฎ −45 (ถือ +325) บท 7 เชือกเปลี่ยน · Regime Change บท 14 Capacity: ราคาที่เสียต่อครั้งจนส่วนเกินหมด 0.1% บท 16	beta เปลี่ยน 1.5 → 1.7: −10 เมื่อ BTC −5% บท 8 คนทำมากจน Mean Reversion อ่อนเหลือ 99% ต่อช่วง · ไม้ถือ 4 ช่วงได้สุทธิ: −0.21 บท 13 เชือกเปลี่ยน: X 2.8 → 4.1 ปิดได้: −21 บท 14 หลายคู่แตกพร้อมกัน 3 คู่เมื่อ BTC −4%: −60 บท 14 Capacity: สูงสุด +13.34 ต่อไม้ที่ขาละ 5,000 บท 16 ขาละ 20,000 → −98.65 ต่อไม้ บท 16 drawdown −46 ใน 11 ไม้ (Median 30 ชุด −48 / 10) บท 17	เล่ม 2
⑧ อุบัติเหตุหน้างาน	ได้ขาเดียว −0.4 บท 1 exchange ระงับถอน / Isolated หรือ Cross Margin บท 6	ได้ขาเดียวของ Maker Order · ADL · เพดาน funding/สูตรเปลี่ยน · funding/basis ติดลบแต่ยืมเหรียญกลับทิศไม่ได้ บท 7 Maker Order ได้ขาเดียว → ปิดด้วย taker 200 แทน 80 บท 17	ราคากระโดดข้ามเส้นงบ เกินงบ: 6 บท 14 เหรียญถูกถอด / กติกาเปลี่ยน · คำสั่งค้างตอนพักต้องยกเลิกเอง บท 14 ได้ขาเดียว B −8 จาก −20 → เอียง long 600 บท 16	เล่ม 2

🔢 ตัวเลขสมมติเพื่อสอน · ค่าในบัตรตรงกับกล่อง 🧬 ของบทที่ระบุ · ช่อง "เล่ม 2" = เล่มนี้ยังไม่สอน

ค่าเริ่มต้นทั้งเล่ม

เรื่อง	ค่าของเล่ม
ค่าธรรมเนียม	Taker Order (คำสั่งซื้อขายทันที) 0.05% สำหรับ Cash-and-Carry (ซื้อ spot คู่กับขาย futures เพื่อเก็บ basis) · Maker Order (คำสั่งตั้งรอ) 0.02% สำหรับ Perp (สัญญาล่วงหน้าแบบไม่มีวันหมดอายุ) — ต่ำกว่าที่หลายคนจ่ายจริง คิดใหม่ด้วยอัตราของตัวเอง
BTC สอน	Spot (ตลาดซื้อขายทันที) 100,000 · Futures (สัญญาซื้อขายล่วงหน้า · มีวันหมดอายุ) 90 วัน 103,000 · ทุนภาค 1 125,000 ต่อ 1 BTC (มินทำจริง ÷100)
Margin · hurdle · funding	Margin 10% ของราคา futures ชำระสิ้นวัน (กติกาสอน) · hurdle 4% ต่อปี · Funding Rate (อัตราค่าธรรมเนียมการถือสถานะ · สัญญา Perpetual) 0.01% ต่อรอบ รอบละ 8 ชั่วโมงในตัวอย่างนี้
คู่ A–B	A 100 · B 50 · Hedge Ratio (อัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยง) h = 2 · Spread ของคู่ (ส่วนต่างของคู่) X = A − 2B · ทุนคู่ 1,000 · Beta (ค่าเบต้า · ความไวต่อตลาด) A 1.5 / B 1.0 จึงไม่เป็น Market-neutral (เป็นกลางต่อตลาด)
การ์ดกติกาคู่	เข้า X ≥ 2 · ออก X ≤ 0.5 · ถือไม่เกิน 3 ช่วง · งบ −15 · ต้นทุน 0.4 + 0.6 · ลำดับ ขาดทุน → สัญญาณ → เวลา · ออกเพราะงบ = Pause Mode
กฎส่วนตัวของมิน	เสียไม่เกิน 1% ของทุนรวมต่อไม้ = 500 บาท ≈ 14.29 ดอลลาร์ · รวม −20% หยุดทบทวน

🔢 ตัวเลขสมมติเพื่อสอน · ค่าของเล่ม ไม่ใช่คำแนะนำ · กติกาจริงต้องจดจาก exchange ที่ใช้